統計學習題解答

九題全解析 · 修正版

以白話、step-by-step 的方式，帶你把每一題「為什麼這樣算」想清楚

題次	章節	主題
Q1	§1.4 Q26	學齡前兒童入園年齡 — 相對次數直方圖
Q2	§2.1 Q2	平均數、中位數、眾數與點圖
Q3	§2.2 Q14	受污染海水中的細菌數 — 全距與標準差
Q4	§2.4 Q2	z 分數與離群值判斷
Q5	§2.4 Q20	條紋海豚肝臟汞濃度 — 五數概括與盒鬚圖
Q6	§2.4 Q24	南加州家庭水電費 — 盒鬚圖看偏態
Q7	§3.1 Q10	八年級生與手機 — 類別資料的長條圖
Q8	§3.2 Q25	蟋蟀鳴叫與溫度 — 散佈圖與迴歸直線
Q9	§3.2 Q27	高樓高度與樓層數 — 相關係數與預測

教科書：Probability and Statistics（Cengage, 2020）
四分位數採書本位置公式 Q1 = .25(n+1)、Q3 = .75(n+1)；z 分數離群值門檻 |z|≥3；盒鬚柵欄 Q1−1.5×IQR 與 Q3+1.5×IQR

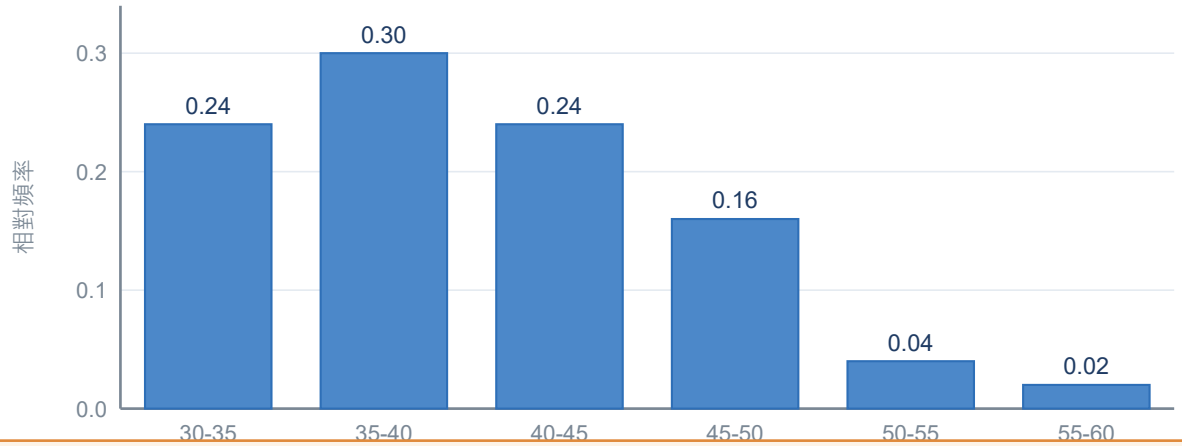
Q1 §1.4 習題 26：學齡前兒童的入園年齡

題目：50 名兒童首次進入學齡前機構的年齡（月）。(a) 從 30 開始、組距 5 個月，畫相對次數直方圖；(b) 求年齡「35 個月以上、未滿 45 個月」的比例；(c) 隨機選一名兒童，他入園時未滿 50 個月的機率？

> **教授的話**：這本書的慣例是「**含左端點、不含右端點**」。例如「30 到 35」這一組包含 30 整，但 35 要算進下一組。把 50 個數字一個個丟進對應的組裡數人頭即可；柱子高度 = 該組次數 ÷ 50。

計算過程

組界（月）	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60
次數	12	15	12	8	2	1
相對次數	.24	.30	.24	.16	.04	.02



(a) 直方圖大致單峰、主峰在 35–40 個月，右邊拖長尾（**右偏**）：多數孩子在 30–45 個月入園，50 個月以上只有 3 人。

(b) $35 \le x < 45$ 含「35–40」與「40–45」兩組：$15 + 12 = 27$ 人，比例 $= 27/50 =$ **0.54（54%）**。

(c) 未滿 50 個月 = 全部扣掉 50 個月以上的 3 人，機率 $= 47/50 =$ **0.94（94%）**。

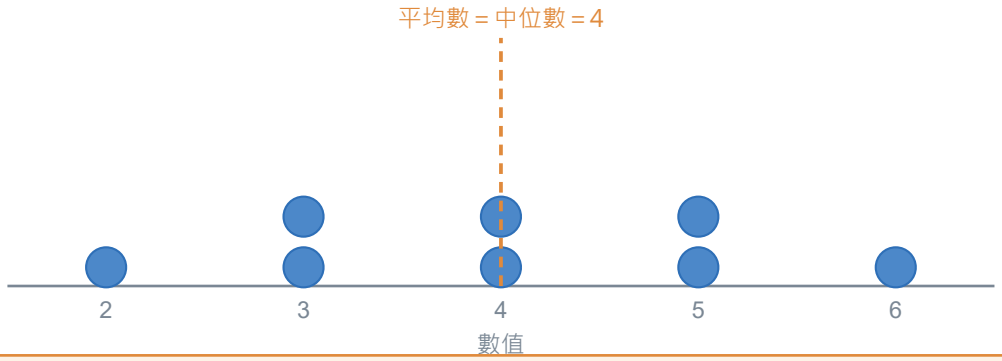
Q2 §2.1 習題 2：平均數、中位數、眾數

題目：8 個測量值 3, 2, 5, 6, 4, 4, 3, 5，計算平均數、中位數與眾數，並標在點圖上。

> **教授的話**：平均數是「總和平分給每一個人」；中位數是「排在正中間那個人」；眾數是「出現最多次的值」。先由小排好，中位數就不會找錯位置。

計算過程

排序：2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6（第 4、5 個都是 4），總和 = 32。



平均數 $\bar{x} = 32/8 = \mathbf{4}$；中位數 $m = (4+4)/2 = \mathbf{4}$；眾數 = **3**、**4**、**5**（各出現 2 次，沒有單一眾數）。

三個量數都指向中心 4，點圖左右大致對稱，可說這組資料以 4 為中心、相當對稱。

Q3 §2.2 習題 14：受污染海水中的細菌數

題目：取 10 份海水，每 100 毫升細菌數為 49, 70, 54, 67, 59, 40, 61, 69, 71, 52。(a) 求全距；(b) 求 $\bar{x}$ 與 s；(c) 全距大約是幾個標準差？

> **教授的話**：全距 = 最大值−最小值，只看兩端；標準差 s 看「每個數離平均多遠」，先把離差平方、加總、除以 (n−1) 再開根號。粗略法則是「全距約 4 個標準差」，我們算看看。

計算過程

排序：40, 49, 52, 54, 59, 61, 67, 69, 70, 71

(a) 全距 $R = 71 - 40 = \mathbf{31}$

(b) $\bar{x} = 592/10 = \mathbf{59.2}$；$\Sigma(x-\bar{x})^2 = \mathbf{967.6}$；$s^2 = 967.6/9 = 107.51$；$s = \sqrt{107.51} \approx \mathbf{10.37}$

(c) $R/s = 31/10.37 \approx \mathbf{3.0}$

(a) 全距 = **31**；(b) $\bar{x} = \mathbf{59.2}$、$s \approx \mathbf{10.37}$；(c) 全距約 **3** 個標準差——與「全距≈4s」同一數量級；樣本小（n = 10）時全距略短於 4s 是正常的。

Q4 §2.4 習題 2：z 分數與離群值

題目：11 個測量值 2.3, 1.0, 2.1, 6.5, 2.8, 7.8, 1.7, 2.9, 4.4, 5.1, 2.0。求平均數、標準差，以及最小值、最大值的 z 分數；這些 z 分數是否顯示可能有離群值？

教授的話：$z = (x - \bar{x})/s$，告訴你這個數離平均有「幾個標準差」遠。判斷離群值的經驗門檻是 **$|z| \geq 3$**（非常可疑）；$|z|$ 在 2–3 之間屬於「有點大但還算合理」。

計算過程

$\bar{x} = 38.6/11 = \mathbf{3.509}$；$s = \mathbf{2.164}$。

最小值：$z = (1.0 - 3.509)/2.164 = \mathbf{-1.16}$

最大值：$z = (7.8 - 3.509)/2.164 = \mathbf{+1.98}$

$\bar{x} = \mathbf{3.51}$、$s = \mathbf{2.16}$；$z_{min} = \mathbf{-1.16}$、$z_{max} = \mathbf{+1.98}$。兩個 $|z|$ 都遠小於 3，所以 **z 分數並未指出離群值**；最大值 $z \approx 2$ 雖有點偏大，但離「異常」還有一段距離。

Q5 §2.4 習題 20：條紋海豚肝臟的汞濃度

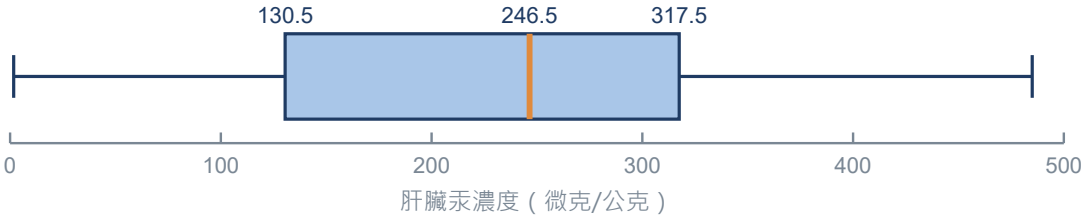
題目：28 隻雄性條紋海豚肝臟的汞濃度（微克/公克）。(a) 求五數概括；(b) 畫盒鬚圖；(c) 有無離群值？(d) 前 4 隻未滿 3 歲、其餘逾 8 歲，能解釋那 4 個小值嗎？

教授的話：五數概括 = 最小、Q1、中位數、Q3、最大。Q1 在 .25(n+1) = 第 7.25 位、Q3 在 .75(n+1) = 第 21.75 位，落在兩數之間就內插。離群值看柵欄：Q1−1.5×IQR、Q3+1.5×IQR，跑出柵欄才畫星號。

計算過程

Q1 = 118+0.25×(168−118) = **130.50**；中位數 = (241+252)/2 = **246.50**；Q3 = 316+0.75×(318−316) = **317.50**。

IQR = 317.50−130.50 = **187**；柵欄 = **−150** 與 **598**。



(a)(b) 五數概括 = **1.70**、**130.50**、**246.50**、**317.50**、**485.00**，盒鬚鬚延伸到兩端、圖上無星號。

(c) 依 1.5×IQR 柵欄規則，**沒有觀測值被判定為離群值**（皆在 −150 到 598 之間）。但 1.70、1.72、5.90、8.80 與其他 24 值（最小 85.40）間有大段空隙——「不是統計上的離群值，卻是實務上的異常現象」。

(d) 幫助非常大。 汞會隨年齡在體內累積：年幼（<3 歲）累積時間短、濃度接近 0；年長（>8 歲）累積大量汞。這正是「統計 + 領域知識」一起看——圖形先說有異常、背景知識再說為什麼。

Q6 §2.4 習題 24：南加州的家庭水電費

題目：Riverside 某家庭 2017 年起連續 12 個月費用：243.92、233.97、255.40、247.34、273.80、383.68、459.21、408.48、446.30、286.35、252.44、286.41。(a) 畫盒鬚圖；(b) 盒鬚圖透露分配的什麼特性？

> **教授的話**：n = 12，Q1 在第 3.25 位、中位數第 6.5 位、Q3 第 9.75 位。看中位數線偏哪：偏下端→右偏。再用「平均 vs 中位數」交叉驗證：右偏時平均會被大值拉到 > 中位數。

計算過程

Q1 = **248.62**；中位數 = **280.08**；Q3 = **402.28**；IQR = **153.67**；柵欄 = **18.12 與 632.78**（無離群值）；平均 = **314.78**。



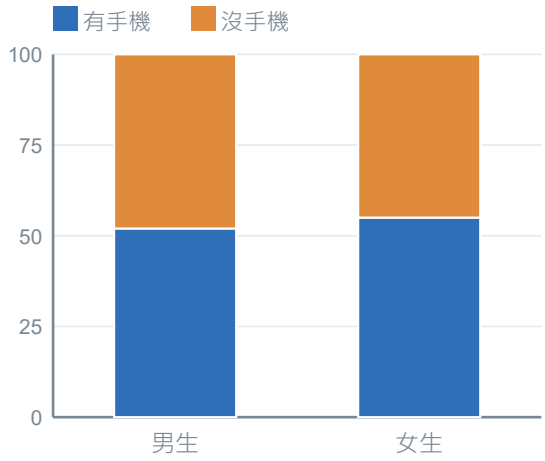
(a) 五數概括 = **233.97**、**248.62**、**280.08**、**402.28**、**459.21**，無離群值。

(b) 中位數距盒底約 31、距盒頂約 122，中位數線緊貼下緣，是典型**右偏（右尾長）**；平均 314.78 > 中位數 280.08 也印證此點。實際原因：6–9 月夏季冷氣讓 4 個月帳單（384、408、446、459）遠高於其餘 8 個月（234–286），把右尾拉長。

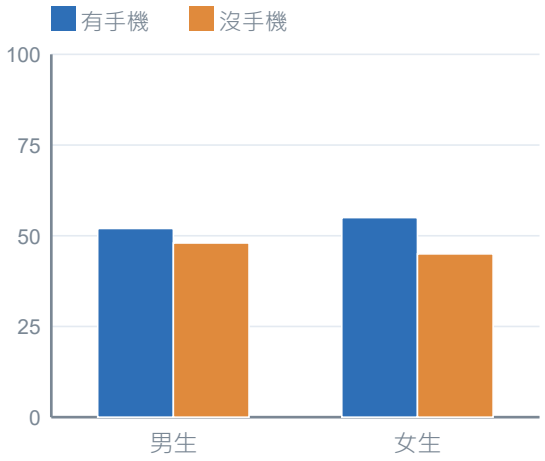
Q7 §3.1 習題 10：幾歲拿手機才不算太早？

題目：調查八年級男、女學生是否擁手機：男生 52 有、48 沒有；女生 55 有、45 沒有。(a) 畫堆疊長條圖；(b) 畫併列長條圖；(c) 男女生有何異同？

教授的話：這是兩個類別變數（性別×有無手機）的雙變數資料。堆疊圖疊到 100% 方便比比例結構；併列圖方便比實際人數。男、女人數恰好都是 100，兩圖結論一致。



(a) 堆疊長條圖



(b) 併列長條圖

(a)(b) 男生：52% 有、48% 沒有；女生：55% 有、45% 沒有。

(c) 兩團體非常相似：都約一半擁有手機、且「有」略多於「沒有」；唯一小差異是女生比男生高 3 個百分點（55% vs 52%），差距很小，實務上可說男女生情形幾乎一樣。

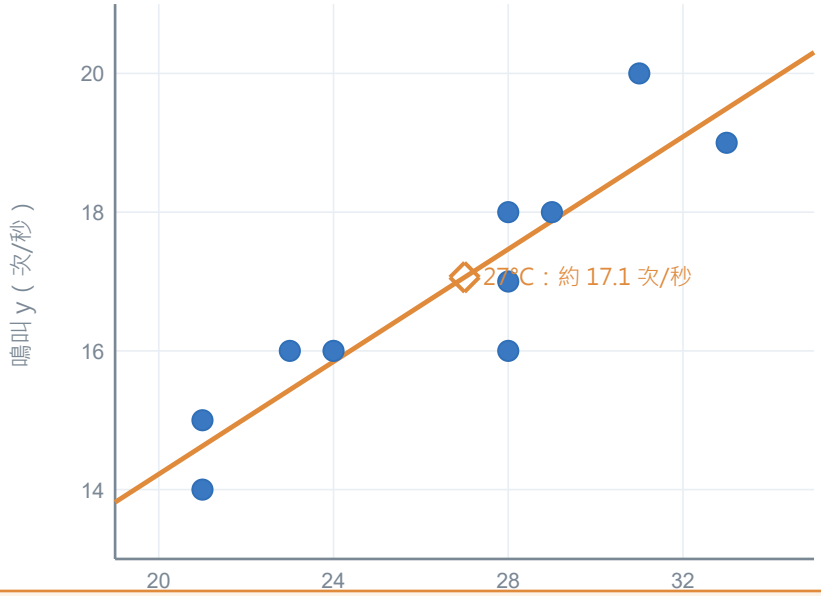
Q8 §3.2 習題 25：蟋蟀的鳴叫聲與溫度

題目：記錄 10 個溫度下的鳴叫次數（次/秒）。(a) 何者自變數、應變數？(b) 畫散佈圖並描述關係；(c) 求最小平方直線；(d) 預測 27°C 時的鳴叫次數。

> **教授的話**：我們想「用溫度預測鳴叫次數」，故溫度是自變數 x、鳴叫次數是應變數 y。最小平方直線 $\hat{y} = a + bx$，斜率 $b = S_{xy}/S_{xx}$、截距 $a = \bar{y} - b\bar{x}$。

計算過程

$\bar{x} = 26.6$、$\bar{y} = 16.9$；$S_{xx} = \mathbf{154.4}$、$S_{xy} = \mathbf{62.6}$；$b = 62.6/154.4 = \mathbf{0.4054}$；$a = \mathbf{6.115}$；$r = \mathbf{0.906}$。



(a) 溫度是自變數 **x**，鳴叫次數是應變數 **y**。

(b) 散佈圖為**強烈正線性關係**：溫度越高、鳴叫越快（$r \approx 0.91$、$r^2 \approx 0.82$，約 82% 變異可由溫度解釋）。

(c) 最小平方直線：$\hat{y} = \mathbf{6.115 + 0.405x}$；溫度每升 1°C，每秒平均多鳴叫約 0.4 次。

(d) $x = 27 \rightarrow \hat{y} = 6.115 + 0.405 \times 27 = \mathbf{17.06}$，**約 17.1 次/秒**。

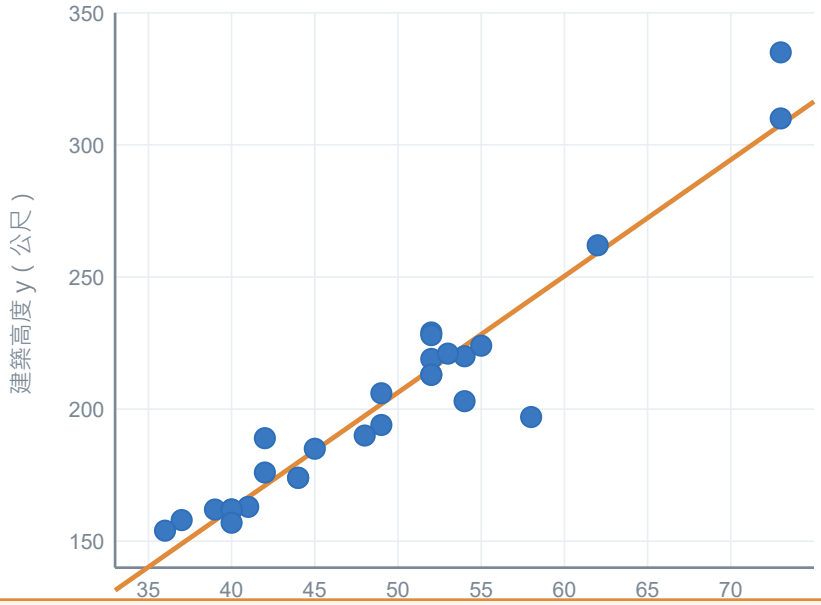
Q9 §3.2 習題 27：高樓的高度與樓層數

題目：洛杉磯市中心 28 棟高樓的高度（公尺）與樓層數。(a) 何者自變數、應變數？(b) 求 r；(c) 畫散佈圖、描述型態、有無離群值？(d) 求最小平方直線並預測 48 層的高度。

> **教授的話**：樓層數「解釋」建築為何高，樓層越多樓越高，所以樓層數是 x。r = Sxy/√(SxxSyy) 衡量線性關係強弱方向。48 層落在資料範圍（36–73 層）內，是安全的內插。

計算過程

$\bar{x} = 49.214$、$\bar{y} = 202.857$；Sxx = **4358.21**、Sxy = **19196.43**、Syy = **93061.36**；b = **4.404**、a = **−13.91**；r = **0.957**（$r^2 = 0.915$）。



(a) 樓層數是自變數 **x**，建築高度是應變數 **y**。

(b) r = **0.957**——非常強的正線性關係；$r^2 = 0.915$，約 91.5% 高度變異可由樓層數解釋。

(c) 散佈圖呈近乎完美的直線上升、點分布緊密、無明顯彎曲，**沒有離群值**；最右邊兩棟 73 層高樓（335、310 公尺）雖最高，仍順著整體趨勢排列。

(d) 最小平方直線：$\hat{y} = -13.91 + 4.404x$；$x = 48 \rightarrow \hat{y} = -13.91 + 4.404 \times 48 = \mathbf{197.5}$ **公尺**。白話：在洛杉磯每多蓋一層，建築平均高出約 4.4 公尺。